PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD
Coordenação de Educação a Distância - CEAD

Componente Curricular: Projeto Integrador I – A

Estudante: Camila Gonçalves Xavier.

Orientador: Eduardo Martins de Castro e Souza.

1 APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Atender bem é o que separa uma compra de uma boa experiência de compra. Pensando nisso, a equipe desenvolveu a **Jade**, uma assistente virtual criada para a loja fictícia de eletrônicos **Tecnologia King**. Ela recepciona o cliente pelo nome, responde às dúvidas mais frequentes do comércio eletrônico e está disponível a qualquer momento, sem filas e sem espera.

O que a Jade resolve

- **Rastreamento de pedidos:** o cliente informa o número e vê produto, situação e previsão de entrega.
- **Consulta de produtos e orçamento:** catálogo com preços e cálculo automático do valor total da compra.
- **Trocas, devoluções e garantia:** regras da loja explicadas de forma clara e imediata.

Diferenciais da Jade

Sempre disponível	Personalizada	Confiável
Atendimento imediato, sem fila e sem depender de horário comercial.	Chama o cliente pelo nome e mantém a conversa até ele decidir encerrar.	Trata entradas inválidas e pedidos inexistentes sem travar o programa.

2 CONTEXTO DO DIÁLOGO

A conversa segue uma jornada simples, pensada para que qualquer cliente se sinta à vontade desde a primeira mensagem. A Jade se apresenta, pergunta o nome do cliente e passa a usá-lo durante todo o atendimento. Em seguida, oferece o menu principal, que reaparece a cada resposta até que o cliente decida encerrar.

Opção	Assunto do atendimento
1	Rastrear o pedido / status da entrega
2	Consultar produtos e fazer orçamento
3	Política de trocas, devoluções e garantia
0	Encerrar atendimento (despedida personalizada)

Exemplo de conversa

> **Jade:** Olá! Seja bem-vindo(a). Qual o seu nome?
>
> **Cliente:** Camila
>
> **Jade:** Prazer em atendê-lo(a), Camila! Sou a ChatBot Jade, como posso te ajudar? (menu 1, 2, 3 ou 0)
>
> **Cliente:** 1
>
> **Jade:** Digite o número do seu pedido (4 dígitos).
>
> **Cliente:** 1234
>
> **Jade:** [Status do Pedido #1234] Notebook Lenovo i5. Em transporte, saiu para entrega hoje. Previsão: hoje até às 18:00.

3 RESPOSTAS ESPERADAS

As respostas são fechadas: para cada entrada válida, o chatbot devolve uma resposta pré-definida. Entradas inválidas também são tratadas, com mensagens que orientam o cliente sem interromper o atendimento.

Opção 1 – Rastreamento de pedido

Pedido	Produto	Situação	Previsão de entrega
1234	Notebook Lenovo i5	Em transporte (saiu para entrega hoje)	Hoje até às 18:00
2341	Smartphone Samsung Galaxy S23	Pagamento aprovado, em separação no estoque	Até 5 dias úteis
3412	Smartphone iPhone 12 Pro	Aguardando pagamento	Até 7 dias úteis após o pagamento
4123	Notebook Dell Gamer	Enviado para a transportadora	Até 3 dias úteis
Outro	–	Pedido não encontrado; pede para conferir o número	–

Opção 2 – Produtos e orçamento

Código	Produto	Preço unitário
a	Notebook Dell Gamer	R$ 5.000,00
b	Notebook Lenovo i5	R$ 3.800,00
c	Smartphone iPhone 12 Pro	R$ 1.800,00
d	Smartphone Samsung Galaxy S23	R$ 2.400,00

Depois de listar os produtos, a Jade pergunta se o cliente quer um orçamento (S/N). Com **S**, ela pergunta quantos produtos diferentes serão orçados e, para cada um, pede o código e a quantidade, somando tudo ao final. Um código inexistente é avisado e vale R$ 0,00. Com **N**, a Jade volta ao menu.

Exemplo: 1 unidade do produto a e 2 do produto c resultam em 5.000 + 2 × 1.800 = **R$ 8.600,00**.

Opção 3 – Trocas, devoluções e garantia

- **Desistência (arrependimento):** até 7 dias após o recebimento.
- **Defeito de fabricação:** garantia legal de 90 dias com a Tecnologia King.
- **Devoluções:** envio do código do pedido para suporte@tecnologiaking.com.br.

Opção 0 e entradas inválidas

Ao escolher 0, o cliente recebe uma despedida com o seu nome e o programa é encerrado. Um número fora do menu gera a mensagem “Opção inválida. Escolha um número de 0 a 3.”, e texto digitado no lugar de número gera “Digite apenas números.”, mantendo o atendimento ativo.

Cenários de teste da demonstração

Estes são os cenários que serão mostrados no vídeo, com o resultado esperado em cada um:

O cliente digita…	A Jade responde…
Menu 1 e pedido 2341	Exibe o Samsung Galaxy S23, com pagamento aprovado e entrega em até 5 dias úteis.
Menu 1 e pedido 9999	“Pedido não encontrado. Confira o número e tente novamente.”
Menu 2, S, 2 produtos: a (1 un.) e d (2 un.)	Calcula 5.000 + 2 × 2.400 e informa o total de R$ 9.800,00.
Menu 2 e N	“Ok! Voltando ao menu principal.”
Menu 3	Apresenta prazo de arrependimento, garantia legal e e-mail de suporte.
Menu (números fora da lista)	“Opção inválida…” ou “Digite apenas números.”, e o menu é exibido novamente.
Menu 0	Despede-se com o nome do cliente e encerra o programa.

4 POR TRÁS DA JADE: COMO FOI CONSTRUÍDA

A Jade foi escrita em Java, linguagem estudada na disciplina, e usa apenas os fundamentos vistos nas unidades de aprendizagem. Cada conceito tem uma função clara no atendimento:

Conceito	Onde aparece no chatbot
Variáveis e tipos de dados	String (nome do cliente e códigos), int (opções, pedidos e quantidades) e double (preços e total do orçamento).
Entrada e saída de dados	A classe Scanner lê o que o cliente digita; System.out.println exibe as respostas da Jade.
Estruturas de seleção	switch/case no menu principal e na escolha do produto; if/else if/else na consulta de pedidos e nas validações.
Estruturas de repetição	do-while mantém o menu ativo até o cliente digitar 0; for percorre os produtos do orçamento e acumula o total.

5 BENEFÍCIOS E PRÓXIMOS PASSOS

A Jade entrega o que um bom atendimento precisa: rapidez, clareza e personalização. Para a loja, isso significa menos tempo respondendo perguntas repetitivas; para o cliente,

respostas imediatas e um caminho fácil até a informação de que precisa. Para a equipe, o projeto consolidou a lógica de programação em uma aplicação completa, testada e funcional.

Como evolução, a Jade pode receber pedidos e produtos de um banco de dados, usar vetores e métodos para organizar melhor o código e, em uma versão futura, integrar-se a um site ou aplicativo de mensagens.

APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE EM JAVA

```
import java.util.Scanner;
public class projeto1 {

   static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int opPrincipal = -1;
        String nomeCliente = "";

        System.out.println("Central de atendimento *Tecnologia
King*");
        System.out.println( );
        System.out.println("Olá! Seja Bem-vindo(a). Qual o seu
nome?");
        nomeCliente = entrada.nextLine();
        System.out.println( );
        System.out.println("Prazer em atendê-lo, " + nomeCliente);

        do {
            System.out.println( );
            System.out.println("Sou a ChatBot jade, como posso te
ajudar?");
            System.out.println("1 - Rastrear o Pedido / Status da
Entrega");
            System.out.println("2 - Consultar Produtos e Fazer
Orçamento");
            System.out.println("3 - Política de Trocas, Devoluções
e Garantia");
            System.out.println("0 - Encerrar Atendimento");
            System.out.println("Digite sua opção: ");

            if (entrada.hasNextInt()) {
                opPrincipal = entrada.nextInt();
                entrada.nextLine();

                switch (opPrincipal) {

                    case 1:
                        System.out.println("--[1] RASTREAMENTO DE
PEDIDO --");
                        System.out.println("Digite o número do seu
pedido (4 dígitos, ex: 1234, 2341, 3412, 4123): ");

                        if (entrada.hasNextInt()) {
                            int numPedido = entrada.nextInt();
                            entrada.nextLine();

                            if (numPedido == 1234) {
                                System.out.println(" ");
                                System.out.println("[Status do
Pedido #" + numPedido + "]");
                                System.out.println("Produto:
Notebook Lenovo i5");
                                System.out.println("Situação: Em
transporte (Saiu para entrega hoje)");
                                System.out.println("Previsão de
Entrega: Hoje até às 18:00");

                            } else if (numPedido == 2341) {
                                System.out.println(" ");
```

```
                                System.out.println("[Status do
Pedido #" + numPedido + "]");
                                System.out.println("Produto:
Smartphone Samsung Galaxy S23");
                                System.out.println("Situação:
Pagamento Aprovado - Em separação no estoque");
                                System.out.println("Previsão de
Entrega: Em até 5 dias úteis");

                            } else if (numPedido == 3412) {
                                System.out.println(" ");
                                System.out.println("[Status do
Pedido #" + numPedido + "]");
                                System.out.println("Produto:
Smartphone Iphone 12 Pro");
                                System.out.println("Situação:
Aguardando Pagamento");
                                System.out.println("Previsão de
Entrega: Em até 7 dias úteis, a partir do pagamento autorizado");

                            } else if (numPedido == 4123) {
                                System.out.println(" ");
                                System.out.println("[Status do
Pedido #" + numPedido + "]");
                                System.out.println("Produto:
Notebook Dell Gamer");
                                System.out.println("Enviado para
transportadora");
                                System.out.println("Previsão de
Entrega: Em até 3 dias úteis");

                            } else {
                                System.out.println("Pedido não
encontrado.");
                            }
                                entrada.nextLine();
                            }
                            break;

                    case 2:
                        System.out.println("--[2] CONSULTA DE
PRODUTOS E FAZER ORÇAMENTO --");
                        System.out.println("Notebook Dell Gamer (R$
5000.00)");
                        System.out.println("Notebook Lenovo i5 (R$
3800.00)");
                        System.out.println("Smartphone Iphone 12
Pro (R$ 1800.00)");
                        System.out.println("Smartphone Samsung
Galaxy S23 (R$ 2400.00)");
                        System.out.println(" ");
                        System.out.println("Deseja fazer
Orçamento?");
                        System.out.println("S-Sim ou N-Não");
                        String respOrcamento = entrada.next();

                        if (respOrcamento.equalsIgnoreCase("s") ||
respOrcamento.equalsIgnoreCase("S")) {

                            System.out.println("-- INICIANDO
ORÇAMENTO --");
```

```
                            System.out.println("Digite a quantidade
dos produtos diferentes que você deseja:");
                            int quantProduto = entrada.nextInt();

                            double totalSoma = 0;

                            System.out.println("Produtos
disponíveis e seus código (a,b,c,d)");
                            System.out.println("a - Notebook Dell
Gamer (R$ 5000.00)");
                            System.out.println("b - Notebook Lenovo
i5 (R$ 3800.00)");
                            System.out.println("c - Smartphone
Iphone 12 Pro (R$ 1800.00)");
                            System.out.println("d - Smartphone
Samsung Galaxy S23 (R$ 2400.00)");

                            for (int i = 1; i <= quantProduto; i++)
{
                                System.out.println("Digite o código
(a,b,c,d) do produto " + i + ": ");
                                String codProduto = entrada.next();

                                System.out.println("Digite a
quantidade deste produto: ");
                                int quantItem = entrada.nextInt();

                                double precoUnitario;

                                switch (codProduto) {
                                    case "a":
                                        precoUnitario = 5000.00;
                                        break;

                                    case "b":
                                        precoUnitario = 3800.00;
                                        break;

                                    case "c":
                                        precoUnitario = 1800.00;
                                        break;

                                    case "d":
                                        precoUnitario = 2400.00;
                                        break;

                                    default:
                                        System.out.println("Código
inválido! Este produto vai somar como R$ 0,00.");
                                        precoUnitario = 0;
                                        break;

                                }

                                totalSoma += (precoUnitario *
quantItem);

                            }
                                        System.out.println("Valor total
do Orçamento é: R$" + totalSoma);
```

```
                        } else if
(respOrcamento.equalsIgnoreCase("n") ||
respOrcamento.equalsIgnoreCase("N")){

                        }
                        else {
                            System.out.println("Opção inválida.
Digite apenas S ou N.");
                        }
                        break;

                    case 3:
                        System.out.println(" ");
                        System.out.println("-- POLÍTICA DE TROCAS,
DEVOLIÇÕES E GARANTIA --");
                        System.out.println("Desistência:
Arrependimento: Até 7 dias após o recebimento.");
                        System.out.println("Defeito de Fabricação:
Garantia legal de 90 dias com Tecnologia King.");
                        System.out.println("Para devoluções, envie
o código do pedido para: suporte@tecnologiaking.com.br");
                        break;

                    case 0:
                        System.out.println("Atendimento encerrado.
Tecnologia King agradece a preferência," + nomeCliente + "! Boas
Compras!");
                        break;

                    default:
                        System.out.println(" ");
                        System.out.println("Opção Inválida. Escolha
um número de 0 a 3.");
                }
            }
        }while (opPrincipal != 0);
        entrada.close();
    }
}
```